个人简历

基本信息

姓　　名：刘刚　　出生年月：1993.03

民　　族：汉族　　性　　别：男

户　　籍：甘肃 陇南　　婚姻状况：已婚

电　　话：15868721396　　邮　　箱：gangliuphys@gmail.com

毕业院校：兰州大学　　学　　历：博士研究生



教育背景

2020.9 – 2024.6	兰州大学	理论物理	理学博士
2016.9 – 2019.6	温州大学	理论物理	理学硕士
2012.9 – 2016.6	陇东学院	物理师范	理学学士

主修课程：普通物理学，四大力学，量子光学，群论，高等量子力学，固体理论，高等计算物理，高等统计物理，激光应用技术等

工作经历

2024.07 – 2026.06	浙江大学	博士后
2026.07 – 至今	浙江大学	博士后

研究方向

主要从事量子物理基础问题研究，具体方向包括量子光学、量子精密测量/量子计量、量子相变以及宏观量子态制备等。围绕光-物质相互作用与混合量子系统这一核心框架，聚焦于量子光学与量子信息物理的交叉前沿，研究如何利用腔场、自旋集体效应及混合量子平台实现非经典态的制备与操控、探索量子相变的调控机制，并将上述物理资源应用于量子精密测量与量子纠错。具体研究兴趣包括：

1. 腔 QED 系统中集体原子自旋压缩态与纠缠态的制备；
2. 量子 Rabi 模型及拓展模型中量子相变的调控机制；
3. 基于临界系统的临界量子计量；
4. 基于磁振子的混合量子系统中磁振子非经典态的制备，如压缩态、猫态、Fock 态等；
5. 磁振子 GKP 态的理论制备方案及其在玻色子量子纠错中的应用。

电脑技术

编程语言：Mathematica，Python，Matlab 等

工作软件：Office，LaTeX，3ds Max，Adobe Illustrator 等

科研经历

2027.01 – 2029.12，国家自然科学基金青年项目，磁子-超导量子比特系统中超辐射相变的实现及应用，**主持**

2025.01 – 2027.12，浙江杰出青年科学基金项目，基于磁振子混合量子系统的量子态制备，参与

2016.01 – 2018.12，国家自然科学基金青年项目，原子系综中高度自旋压缩态产生的研究，参与

学术成果

* 作者同等贡献, † 通讯作者

[1] Z.-X. Lu*, X. Zuo*, X.-L. Hei*, **G. Liu**†, Z.-X. Liu†, Q. Guo†, P.-B. Li†, J. Li†. *Quantum Magnonics: Quantum States Generation and Applications*, arXiv:2607.27771 (2026)(Invited Topical Review in *Quantum Sci. Technol.*).

[2] G. Li*, **G. Liu***,†, R.-C. Yang, J. Li†. *Preparing two-mode magnonic Schrödinger cat states in a cavity-magnon-qubit system*, arXiv:2606.25511 (2026) (submitted to *PRA*).

[3] R.-C. Yang*, **G. Liu***, G. Li, J. Li†. *Macroscopic entanglement between two magnon modes via two-tone driving of a superconducting qubit*, Phys. Rev. A 114, 043707 (2026).

[4] Z.-X. Lu*, **G. Liu***, M. Fadel, J. Li†, *Magnonic Gottesman-Kitaev-Preskill states*, arXiv:2604.27565 (2026) (submitted to *PRL*).

[5] **G. Liu**†, J. Liu, F. Qiao†, R.-C. Yang†. *Generation of magnonic squeezed state and its superposition in a hybrid qubit-magnon system*, arXiv:2604.02924 (2026) (submitted to *PRA*).

[6] **G. Liu**, G. Li, R.-C. Yang, W. Xiong†, J. Li†. *Magnon squeezing near a quantum critical point in a cavity-magnon-qubit system*, Phys. Rev. A 113, 033707 (2026).

[7] **G. Liu**, W. Xiong†. *A^2-robust superradiant phase transition in hybrid qubit-cavity optomechanics*, Phys. Rev. A 112, 063727 (2025).

[8] **G. Liu**†, G. Li, H. Tang†, J. Li. *Magnon cat states in a cavity-magnon-qubit system via two-magnon driving and dissipation*, Phys. Rev. A 112, 023709 (2025).

[9] **G. Liu**, W. Xiong†, Z.-J. Ying†. *Switchable superradiant phase transition with Kerr magnons*, Phys. Rev. A 108, 033704 (2023).

[10] **G. Liu**, Y.-N. Wang, L.-F. Yan, N.-Q. Jiang, W. Xiong, M.-F. Wang†. *Spin squeezing via one- and two-axis twisting induced by a single off-resonance stimulated Raman scattering in a cavity*. Phys. Rev. A 99, 043840 (2019).